

# MACHINE LEARNING



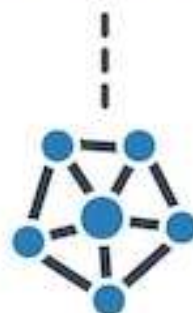
Technology



Algorithm



Engineering



Clustering



Data Analytics



Computer  
Science

## 중간 설계 과제 제안 서

2조

2022732064 도비홍

2022732021 정재훈

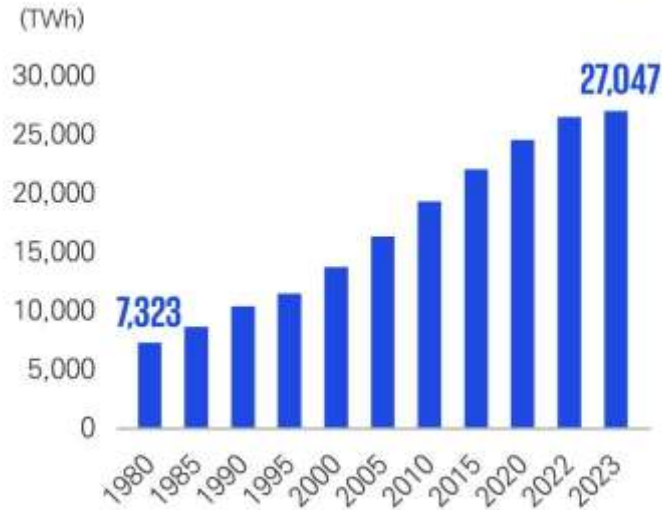
2022732052 고대웅

# 목차

- 01 연구 배경
- 02 자료 조사
- 03 개념 설계
- 04 평가 방법
- 05 일정 및 계획

# 1 연구 배경

1980~2023년 전 세계 순전력소비량

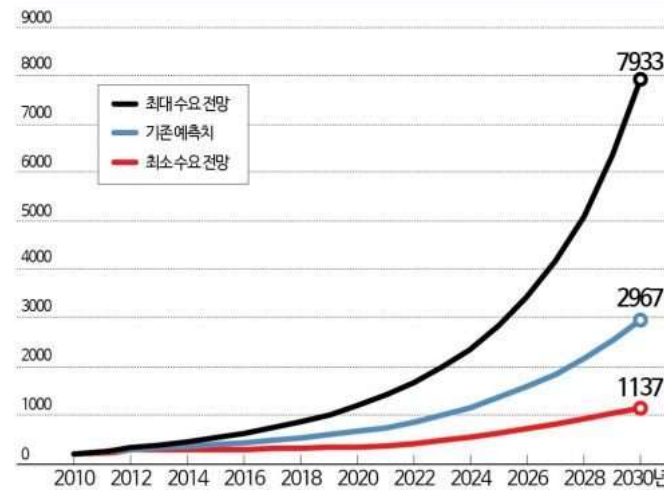


Source: EIA(2025.3.20 검색 기준)

전 세계 데이터센터 전력 수요량 추이

(단위: TWh(테라와트시), 출처: 국제에너지기구(IEA))

- 2022년 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 460테라와트시(TWh)
- 2026년에는 데이터센터의 전력 소비량이 1000TWh상회 예상



그래픽 이진경 아시아경제

- 전력 수요의 가파른 증가: 전 세계적 전력 소비 지속 증가 및 AI 데이터센터 확대에 의한 수요 폭증
- 수요 예측 난이도 상승: 전력 소비에 영향을 미치는 변수(요인)의 다변화 및 복잡성 증가
- 예측 오차의 치명적 리스크: 전력의 '실시간 수급 균형' 특성상, 예측 실패 시 전력망 불안정 및 막대한 경제적 손실 직결

머신러닝을 통한 추후의 전력 사용량 예측

## 2. 자료조사

### 머신러닝이란 무엇인가?

- 정의: 명시적인 프로그래밍 없이, 데이터를 통해 자율적으로 학습하고 개선하는 인공지능(AI)의 하위 분야
- 목적: 데이터 누적을 통한 시스템 자체 조정 및 성능 향상

### 머신러닝의 작동 방식

- 알고리즘 학습: 데이터 세트를 기반으로 알고리즘을 훈련
- 모델 최적화: 학습된 데이터를 바탕으로 패턴을 식별하고 올바른 결과를 예측

### 머신러닝 유형들



## 2. 자료조사

---

### 머신러닝의 기법들

#### 선형 회귀 (Linear Regression)

- 개요: 알려진 데이터(독립 변수)를 이용해 미지의 데이터(종속 변수)를 예측하는 데이터 분석 기법
- 핵심 원리: 독립 변수( $x$ )와 종속 변수( $y$ ) 간의 관계를 선형 방정식으로 수학적 모델링

#### 로지스틱 회귀 (Logistic Regression)

- 개요: 데이터가 특정 범주에 속할 확률을 0과 1 사이의 값으로 예측하는 기법
- 핵심 특징: '회귀'라는 명칭을 사용하지만, 실제로는 독립 변수들의 선형 결합을 이용해 데이터를 이진 분류(Binary Classification)(예 /아니오, 합격/불합격 등) 하는 데 특화된 수학적 모델

## 2. 자료조사

---

### 머신러닝의 기법들

#### 다항 분류 (Multinomial Classification)

- 개요: 주어진 데이터가 3개 이상의 여러 범주(Class) 중 어디에 속하는지 예측하는 분석 기법
- 특징: 이진 분류(로지스틱 회귀)의 확장판. 각 범주에 속할 확률을 모두 계산한 후, 가장 높은 확률을 가진 범주를 최종 정답으로 채택

특정값(전기 사용량)을 예측할 것이기 때문에

선형 회귀 기법 (Linear Regression)을 사용

# 3. 개념 설계

## 데이터 소개

### 1. 월별 전국 평균 기온 (°C)

- 여름철 폭염 및 겨울철 한파 등 계절 변화에 따른 냉난방 전력 부하의 변동성을 반영
- 수집처: 기상청 기상자료개방포털

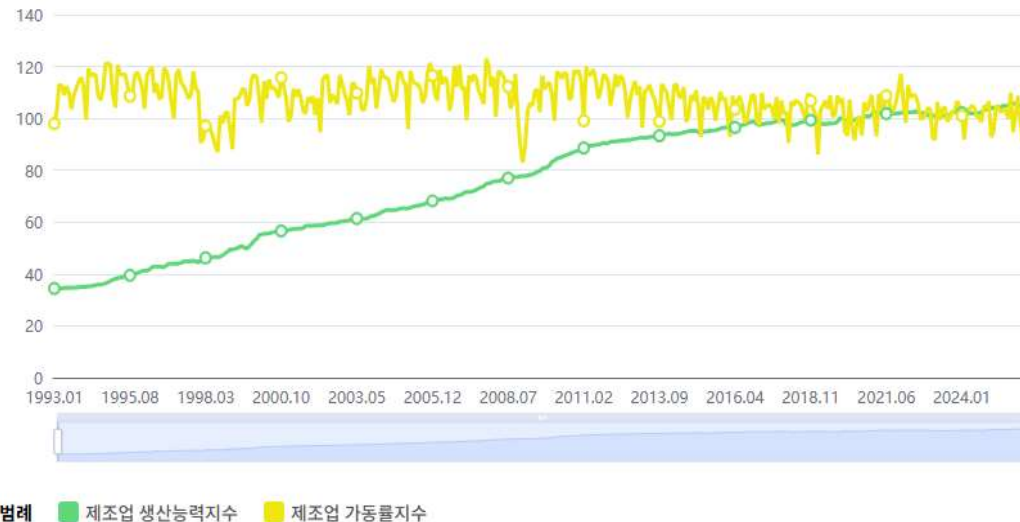


### 2. 제조업 생산능력지수

- 국가 산업 인프라의 전체 규모를 나타내며, 경제 성장에 따른 장기적이고 구조적인 산업용 전력망 확장 트렌드
- 수집처: 통계청 (KOSIS)

### 3. 제조업 가동률 지수

- 산업 현장의 실제 가동 사태를 보여주며, 경기 변동에 따른 단기적인 전력 소비 증감을 대변
- 수집처: 통계청 (KOSIS)



# 3. 개념 설계

## 데이터 소개

### 4. 월별 총 인구

- 가정 및 상업용 전력 소비의 가장 기초적인 수요를 반영한다.
- 과거 전산화 되지 못한 월은 선형 보간법으로 보강
- 수집처: 통계청 (KOSIS)

### 5. 월별 정보통신업 전력 판매량

- 데이터센터 및 AI 서버 급증으로 인한 최신 IT 인프라 전력 소모를 나타내며 최근의 전력 수요 급증 현상을 반영
- 수집처: 전력통계정보시스템 (EPSIS)

### 6. 월별 전력 판매량

- 발전소로부터 생산된 전기를 수요자에게 판매한 전체 전력의 양
- 머신러닝 모델이 최종적으로 예측하고자 하는 데이터
- 수집처: 전력통계정보시스템 (EPSIS)

| 행정구역(시·군·구) | 2026.01    |            |            | 2026.02    |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 총인구수 (명)   | 남자인구수 (명)  | 여자인구수 (명)  | 총인구수 (명)   | 남자인구수 (명)  | 여자인구수 (명)  |
| 전국          | 51,111,398 | 25,402,896 | 25,678,802 | 51,105,279 | 25,409,857 | 25,676,812 |
| 서울특별시       | 9,299,301  | 4,480,849  | 4,818,852  | 9,304,139  | 4,482,300  | 4,821,839  |
| 2) 부산광역시    | 3,239,211  | 1,574,469  | 1,665,242  | 3,239,006  | 1,574,040  | 1,664,916  |
| 대구광역시       | 2,352,249  | 1,152,176  | 1,200,073  | 2,351,461  | 1,151,654  | 1,199,807  |
| 인천광역시       | 3,052,308  | 1,504,774  | 1,548,534  | 3,054,387  | 1,505,266  | 1,549,121  |
| 경주광역시       | 1,390,658  | 686,113    | 704,545    | 1,389,235  | 685,321    | 703,914    |
| 대전광역시       | 1,440,550  | 711,710    | 728,840    | 1,441,405  | 712,084    | 729,321    |
| 울산광역시       | 1,091,281  | 562,579    | 528,702    | 1,090,835  | 561,365    | 529,470    |
| 3) 세종특별자치시  | 391,477    | 194,891    | 196,586    | 391,240    | 194,784    | 196,456    |
| 경기도         | 13,736,642 | 6,897,544  | 6,839,098  | 13,742,072 | 6,899,712  | 6,842,360  |
| 강원특별자치도     | 1,507,834  | 750,094    | 747,540    | 1,506,099  | 751,548    | 744,551    |
| 충청북도        | 1,090,749  | 513,869    | 576,880    | 1,090,816  | 513,918    | 576,898    |
| 충청남도        | 2,136,204  | 1,096,950  | 1,039,254  | 2,136,064  | 1,097,210  | 1,038,854  |
| 전북특별자치도     | 1,723,497  | 870,643    | 852,854    | 1,721,941  | 870,094    | 851,847    |
| 전라남도        | 1,778,371  | 898,237    | 879,934    | 1,776,547  | 897,622    | 878,925    |
| 경상북도        | 2,933,544  | 1,266,938  | 1,236,606  | 2,930,499  | 1,265,362  | 1,234,837  |
| 경상남도        | 3,205,287  | 1,616,723  | 1,588,564  | 3,201,389  | 1,614,651  | 1,586,738  |
| 4) 제주특별자치도  | 661,995    | 331,791    | 330,204    | 661,514    | 331,526    | 330,988    |



## 4. 목표 기능 및 성능

---

### 1. 목표 기능

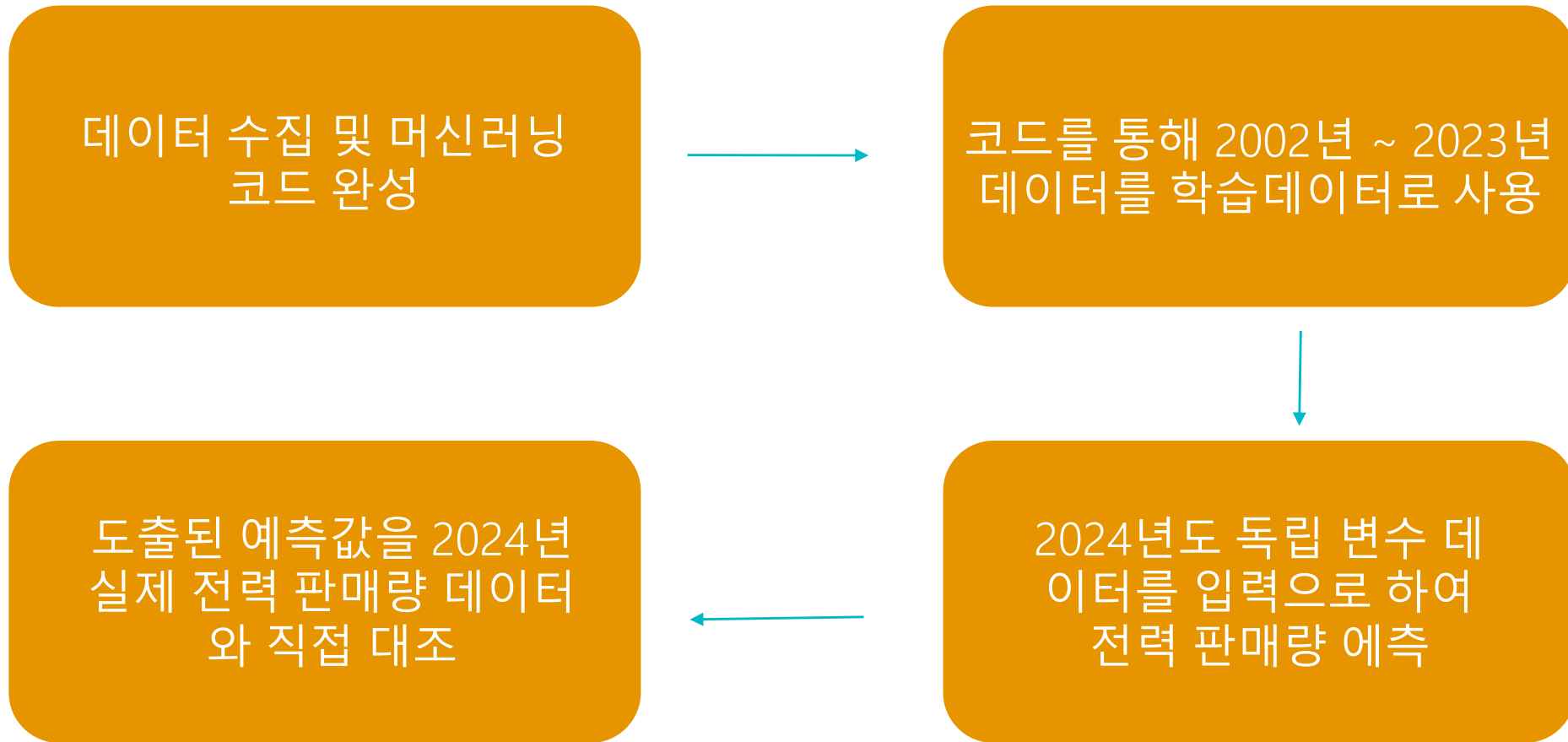
- 다중 변수 데이터 전처리 및 융합 기능
- 선형 회귀 기반 전력 판매량 예측 기능
- 예측 결과 시각화 기능

### 2. 목표 성능

- 결정 계수 0.8 이상
- 실제 전력 판매량과의 오차율 최소화

## 4. 평가 방법

---



## 5. 일정 및 계획

| 추진항목   |               | 1주차     | 2주차      | 3주차      | 비고         |
|--------|---------------|---------|----------|----------|------------|
|        |               | 4/23~29 | 4/30~5/6 | 5/7~5/14 |            |
| 자료조사   | 설계 목표 설정 및 조사 |         |          |          | 제안서 발표 5/7 |
|        | 제안서 발표 준비     |         |          |          |            |
| 코드구현   | 코드 개발환경 설정    |         |          |          |            |
|        | 코드 작성         |         |          |          |            |
| 실시간 구현 | 실시간 구현 확인     |         |          |          |            |
|        | 오류분석 및 피드백    |         |          |          |            |
| 설계완료   | 설계 목표 달성 평가   |         |          |          | 최종 발표 5/14 |
|        | 최종 발표 준비      |         |          |          |            |

감사합니다.